Análisis Numérico

U.T.N. – Facultad Regional Córdoba

Resolución de Sistemas de Ecuaciones Lineales

Segunda parte

Realidad	Modelo matemático	Herramientas del cálculo numérico	Resultados se cotejan con la realidad

Unidad 5 Resolución de Sistemas de Ecuaciones Lineales y Mínimos cuadrados

Unidad 6 Resolución de Ecuaciones No Lineales

Unidad 7 Resolución de Ecuaciones Diferenciales

Importante: Mirar en modo presentación

CONTENIDOS PRINCIPALES

Unidad 6

RESOLUCIÓN DE ECUACIONES NO LINEALES

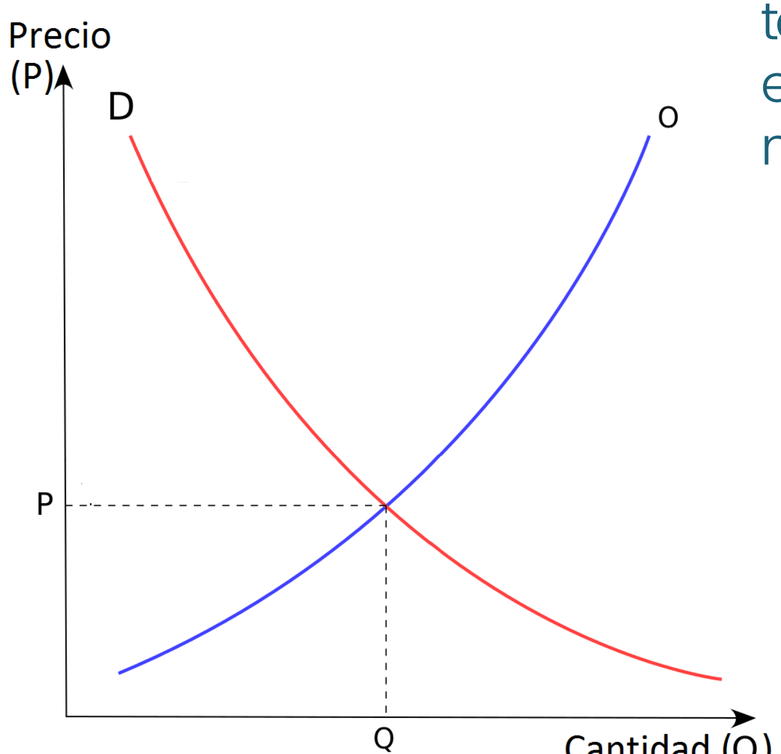
- Definición y Generalidades
- Aislamiento de una Raiz
- Métodos de Resolución:
    - Generalidades de Punto Fijo (no Práctico)
    - Newton Raphson.

Ecuaciones No Lineales

- Una **ecuación NO lineal** en una variable, es aquella que tiene dicha variable elevada a una potencia distinta de 1, o que incluye funciones trascendentes, como por ejemplo trigonométricas o o algebraicas polinomios de grado mayor a 1.

Analicemos por ejemplo la ley de la oferta y la demanda

Busquemos el punto de equilibrio: el precio en que los vendedores están dispuestos a vender la misma cantidad en que los compradores están dispuestos a comprar



- El **Objetivo del modelo** es encontrar las raíces de la ecuación no lineal ya que dicha raíz nos da una información significativa para el modelo.
- Los **métodos** que se presentarán en esta sección tendrán por objetivo aproximar a las raíces de ecuaciones no lineales para poder resolver el modelo.

$$f(x) = 0$$

$$D(x) = O(x)$$

$$\underbrace{D(x) - O(x)}_{f(x)} = 0$$

Ecuaciones No Lineales

- ¿Por qué decimos que vamos a obtener **aproximaciones** a las raíces?

Dependiendo de la función f(x), es posible que sea difícil poder obtener los valores de raíces exactas.

Por medio de herramientas del cálculo numérico y técnicas computacionales. podremos obtener sucesivas aproximaciones a nuestra raíz.

Aceptaremos la aproximación que cumpla con el error propuesto y la adoptaremos como nuestra solución aproximada.

Raices de la Función

F(x) está definida y es continua en un intervalo [a , b]
las raíces de la función representa cada valor ε para el cual la función se anula :
$f(\varepsilon) = 0$

Dos etapas:

a) Aislamiento de las raíces

b) Aplicación del método para encotrar las raices

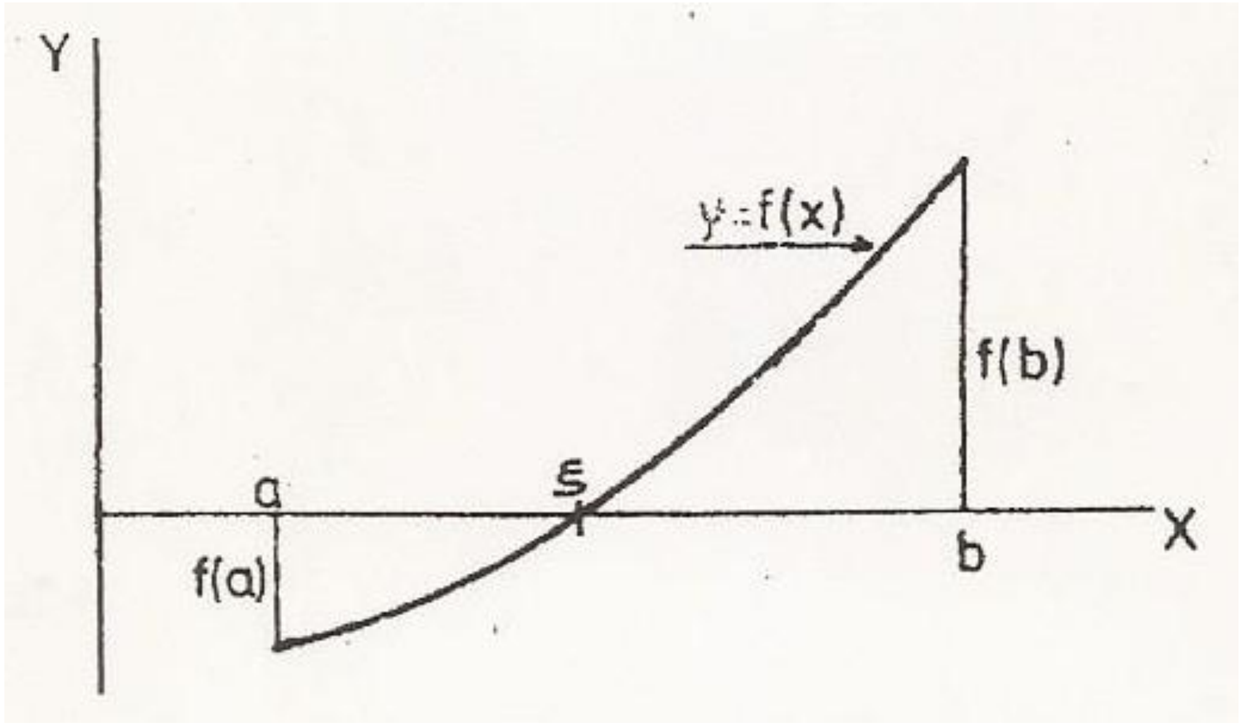
Ecuaciones No Lineales

a) Aislamiento de las raíces

- Aislar las raíces consiste en establecer un intervalo [a , b] lo más pequeño posible, tal que en su interior se encuentre **una única raíz.**

Teorema 1

Si una función continua f(x) asume valores de signos opuestos en los extremos de un intervalo [a , b]
o lo que es lo mismo, si $f(a) \cdot f(b) < 0$,
luego el intervalo [a , b] contendrá al menos un punto ε tal que $f(\varepsilon) = 0$

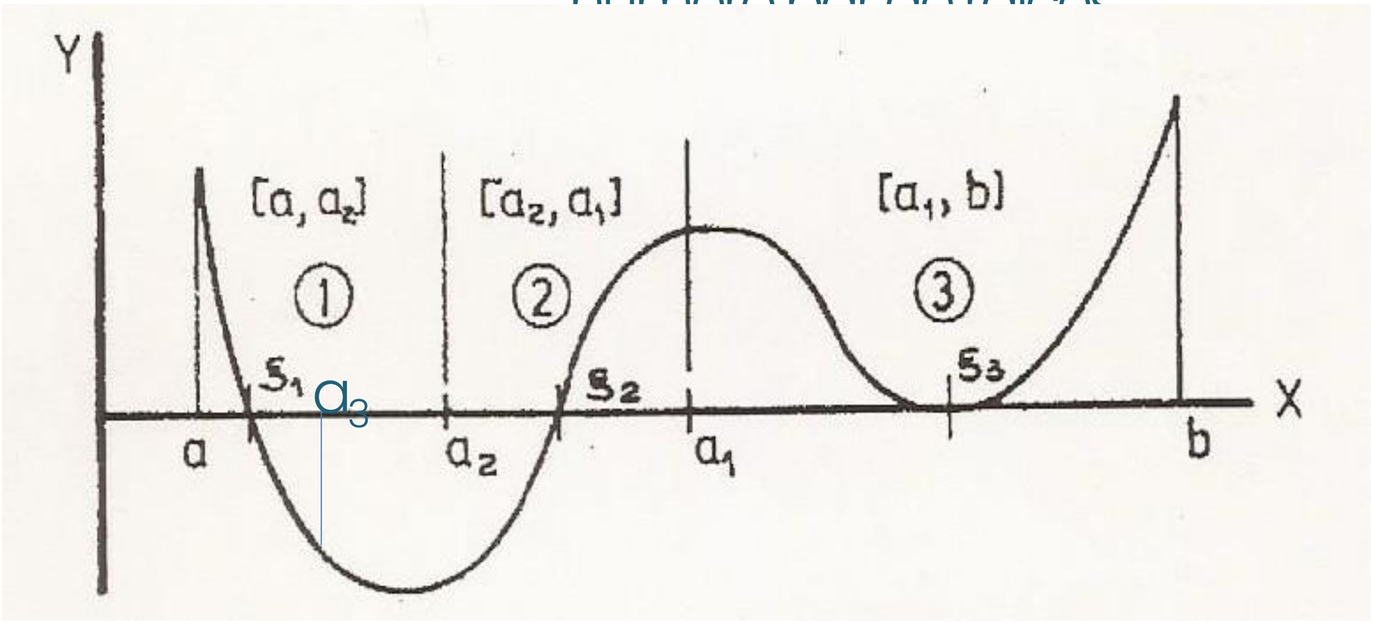


Ecuaciones No Lineales

a) Aislamiento de las raíces

Observar que sucede con el Teorema 1 en un intervalo [a , b]

- si se cumple puede que exitan una o un número impar de raíces
- Si no se cumple puede que no existan raíces o existan un número par de raíces



Ejemplos

Si cumple con Teorema 1

$[a, a_2]$; $[a_2, a_1]$

No cumple con Teorema 1

$[a_3, a_2]$ 0 raíces

$[a, a_1]$ 2 raíces

$[a_1, b]$ 2 raíces reales e iguales

$[a, b]$ 4 raíces

Condición suficiente

La raíz ε será definitivamente única dentro del intervalo [a , b], si la derivada de f(x) existe y conserva su signo en todo el intervalo

Condición necesaria

Ecuaciones No Lineales

a) Aislamiento de las raíces PRACTICO

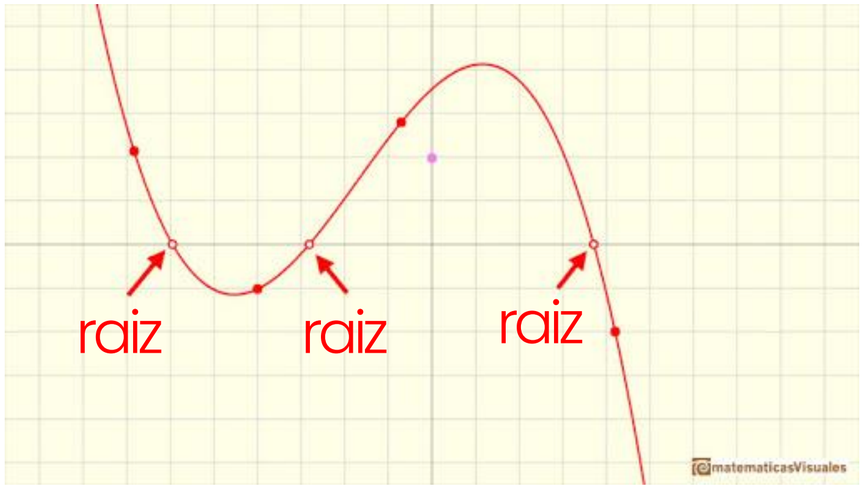
Para encontrar el intervalo [a , b]
que contenga una única raíz podemos:

Construir una tabla de pares ordenados x , y

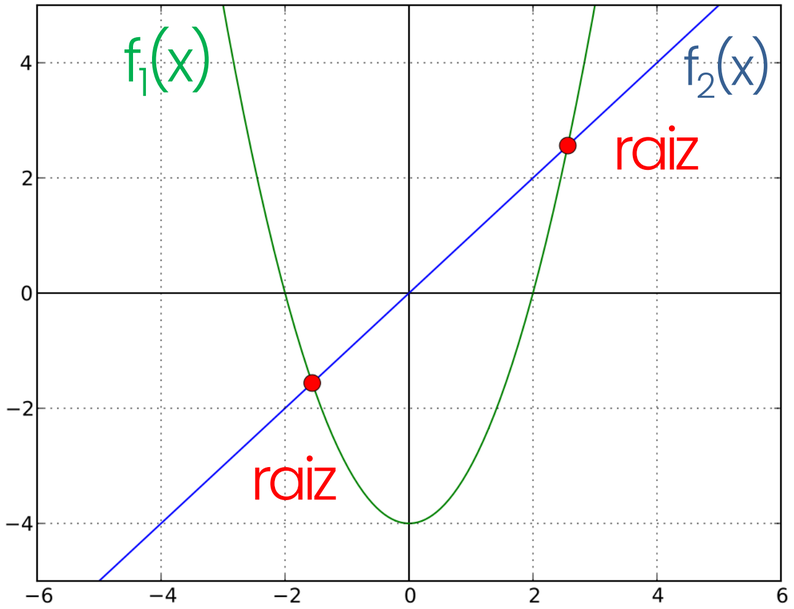
Buscamos el cambio de signo en y_k

x	f(x)
x_1	y_1
x_2	y_2
x_3	y_3
.....	
x_n	y_n

Hacer un gráfico de la función



En la práctica si la función es muy compleja de graficar se la suele dividir en dos partes que sean más simples de representar f(x) = 0 luego $f_1(x) = f_2(x)$
Buscamos los puntos donde f_1 y f_2 se cortan siendo estas raíces de f(x)



Ecuaciones No Lineales

b) Métodos para el cálculo de Raices: Métodos iterativos o indirectos

1. Método de Punto Fijo o de Aproximaciones Sucesivas

Parte de una aproximación inicial y por medio de un algoritmo conduce a aproximaciones sucesivamente mejores a cada paso.

Este método consiste en reemplazar nuestra función original $f(x) = 0$ en otra expresión equivalente de la forma $x = G(x)$ tal que cualquier solución de ésta lo sea también de la primera.

$$X_{k+1} = G(x_k)$$
Fórmula iterativa

Para que este algoritmo sea de utilidad deberemos probar que:

Pueden existir muchas alternativas de distintas $G(x)$ cada una de ellas puede constituir una fórmula iterativa, pero no todas van a ser satisfactorias.

Ejemplo $f(x) \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$

$$x = x^2 - 2 \qquad x = \sqrt{2 + x} \qquad x = 1 + \frac{2}{x}$$

Dado x_0 aproximación inicial de la raíz ε

1) Para el punto de partida x_0 podemos calcular con el algoritmo x_1 x_2 x_3 ...
2) La sucesión x_1 x_2 x_3 convergen a la raíz ε
3) El límite ε constituye un punto fijo en si mismo de $G(x) \Rightarrow \varepsilon = G(\varepsilon)$

Ecuaciones No Lineales

1. Método de Punto Fijo o de Aproximaciones Sucesivas

Convergencia

x_0 aproximación inicial

$x = \varepsilon$ raíz

$I \rightarrow$ intervalo que contiene la raíz

Sean $G(x), G'(x)$ continuas en I

Si: $|G'(x)| < 1$ Condición de convergencia

Para todos los puntos en I y si además la aproximación inicial pertenece a I, entonces:

$$X_{k+1} = G(x_k)$$
Fórmula iterativa

Converge a la raíz ε

Error en la iteración k: $|X_k - \varepsilon| = |e_k|$

Error en la iteración k+1: $|X_{k+1} - \varepsilon| = |e_{k+1}|$

Para que converja: $|e_{k+1}| < |e_k|$

$$X_{k+1} = G(x_k)$$
$$\varepsilon = G(\varepsilon)$$

Restamos miembro a miembro

$$X_{k+1} - \varepsilon = G(x_k) - G(\varepsilon)$$

Taylor

$$G(x_k) = G(\varepsilon) + (X_k - \varepsilon) G'(\varepsilon) + (X_k - \varepsilon)^2 G''(\varepsilon)\frac{1}{2} + \cdots$$

Se desprecia

Reemplazamos

$$X_{k+1} - \varepsilon = G(\varepsilon) + (X_k - \varepsilon) G'(\varepsilon) - G(\varepsilon)$$

$X_{k+1} - \varepsilon$: Error en la iteración k+1

$(X_k - \varepsilon)$: Error en la iteración k

Para que converja: $|e_{k+1}| < |e_k|$ y la igualdad se respete

$$|G'(x_k)| < 1$$
Condición de

Ecuaciones No Lineales

b) Métodos para el cálculo de Raices: Métodos iterativos o indirectos

2. Método de Newton Raphson

- Parte de una aproximación inicial y por medio de un algoritmo conduce a aproximaciones sucesivamente mejores a cada paso.
- Es uno de los métodos más conocidos para la determinsción de una raíz de f(x), una de las razones es por la velocidad de convergencia.
- Puede ser visto de 2 maneras:
  - Se deriva de la serie de Taylor
  - Como un caso particular del método de Punto Fijo

Taylor

Se desprecia

$$f(x) = f(a) + (x-a) f'(a) + (x-a)^2 f''(a)\frac{1}{2} + \cdots$$

$f(x)=0$

Despejamos x

Buscamos x= la raíz; $f(x) = 0$

$$(x-a) = -\frac{f(a)}{f'(a)}$$

$$x = a - \frac{f(a)}{f'(a)}$$

Cambiamos nombres de variables

$x = x_{k+1}$ $a = x_k$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Fórmula iterativa N-R

$$x_{k+1} = G(x_k)$$

F. Iterativa de Punto Fijo

Ecuaciones No Lineales

2. Método de Newton Raphson (Caso particular de Punto Fijo)

Convergencia

$$| G'(x_k) | < 1$$

Condición de Convergencia

Punto Fijo

Fórmula iterativa N-R

$$X_{k+1} = X_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

$G(x_k)$

$$G(x_k) = X_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Derivamos $G(X_k)$

$$G'(X_k) = 1 - \frac{f'(x_k).f'(x_k) - f''(x_k).f(x_k)}{[f''(x_k)]^2}$$

$$G'(x_k) = 1 - \frac{f'(x_k).f'(x_k)}{[f'(x_k)]^2} + \frac{f''(x_k).f(x_k)}{[f'(x_k)]^2}$$

1

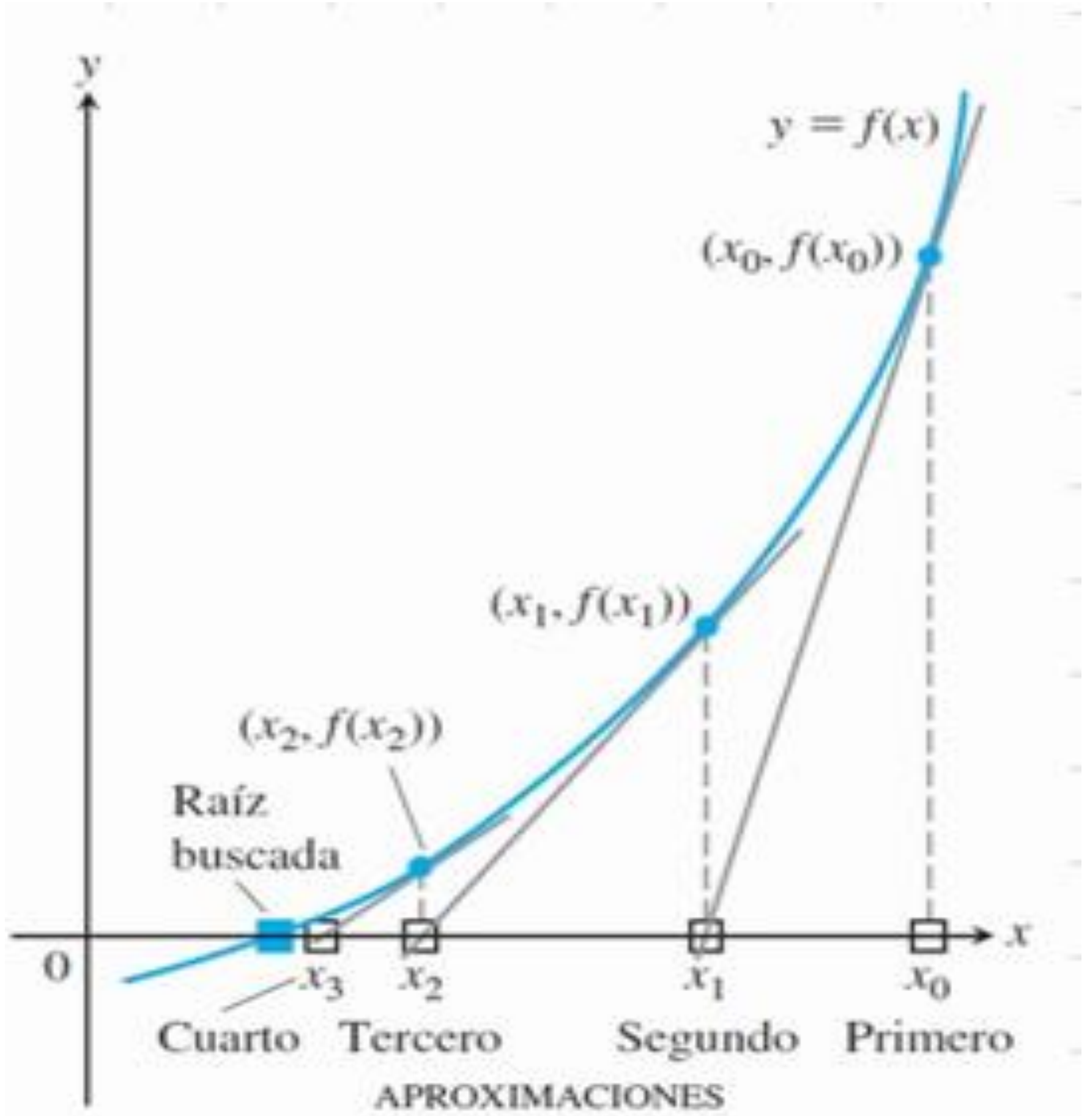
$$\left| \frac{f''(x_k).f(x_k)}{[f'(x_k)]^2} \right| < 1$$

Condición de Convergencia de N-R

Ecuaciones No Lineales

2. Método de Newton Raphson

Interpretación gráfica del Método



Ecuaciones No Lineales

2. Método de Newton Raphson: Convergencia cuadrática del Método

- Su principal ventaja es su velocidad de convergencia cuadrática hacia la raíz, lo que implica que el error del paso k+1 está en función del cuadrado del error en el paso k

Restamos miembro a miembro

$$X_{k+1} = G(x_k)$$
$$\varepsilon = G(\varepsilon)$$
$$X_{k+1} - \varepsilon = G(x_k) - G(\varepsilon)$$

Calculamos $G'(x)$ en la convergencia

Error en la iteración k

$$| X_k - \varepsilon | = | e_k |$$

Error en la iteración k+1

$$| X_{k+1} - \varepsilon | = | e_{k+1} |$$

ε es la raíz exacta ; $f(\varepsilon) = 0$

Taylor

$$G(x_k) = G(\varepsilon) + (X_k - \varepsilon) G'(\varepsilon) + (X_k - \varepsilon)^2 G''(\varepsilon)\frac{1}{2} + \cdots$$

$= 0$

Reemplazamos

$$X_{k+1} - \varepsilon = G(\varepsilon) + (X_k - \varepsilon)^2 G''(\varepsilon)\frac{1}{2} - G(\varepsilon)$$

$$e_{k+1} = e_k^{\,2}\, G''(\varepsilon)\frac{1}{2}$$

$$\left| \frac{f''(\varepsilon).f(\varepsilon)}{[f'(\varepsilon)]^2} \right| = 0$$

El error del paso k+1 está en función del cuadrado del error en el paso k , haciendo que disminuya más rápidamente, al ser valores pequeños ($e_k^{\,2} << e_k$ para $e_k < 1$)

Ecuaciones No Lineales

b) Métodos para el cálculo de Raices: Métodos iterativos o indirectos

- Los métodos indirectos parten de una aproximación inicial y por medio de un algoritmo conduce a aproximaciones sucesivamente mejores a cada paso.

¿ Pero hasta cuando continuamos calculando?

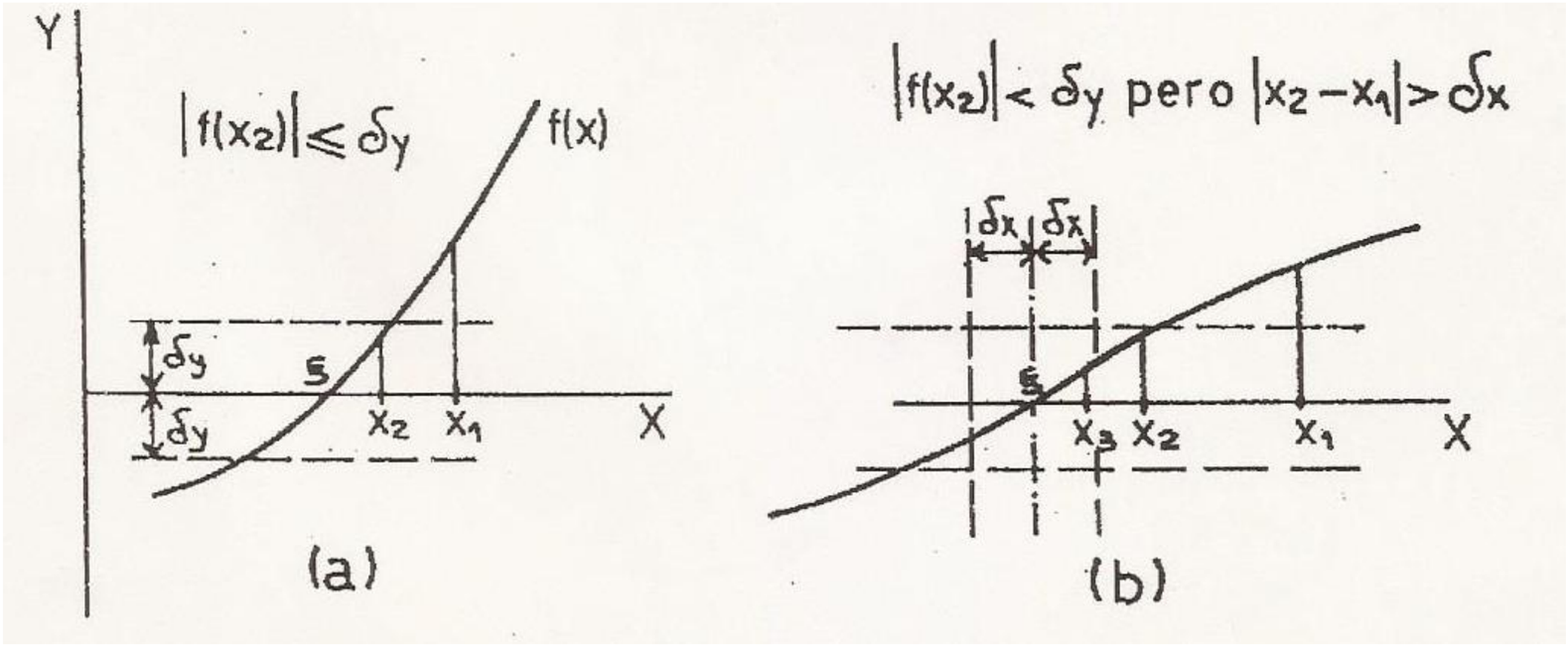
- El proceso iterativo se debe continuar hasta satisfacer las condiciones de corte.

Precisión sobre el eje x: δx

$$| x_{k+1} - x_k | \leq \delta x$$

Precisión sobre el eje y : δy

$$| f(x) | \leq \delta y$$



Ecuaciones No Lineales

a) Aislamiento de las raíces PRACTICO

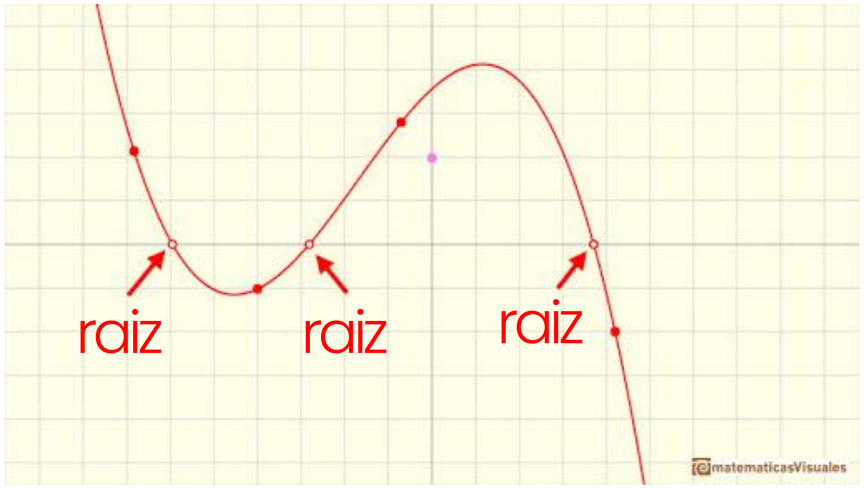
Para encontrar el intervalo [a , b]
que contenga una única raíz podemos:

Construir una tabla de pares ordenados x , y

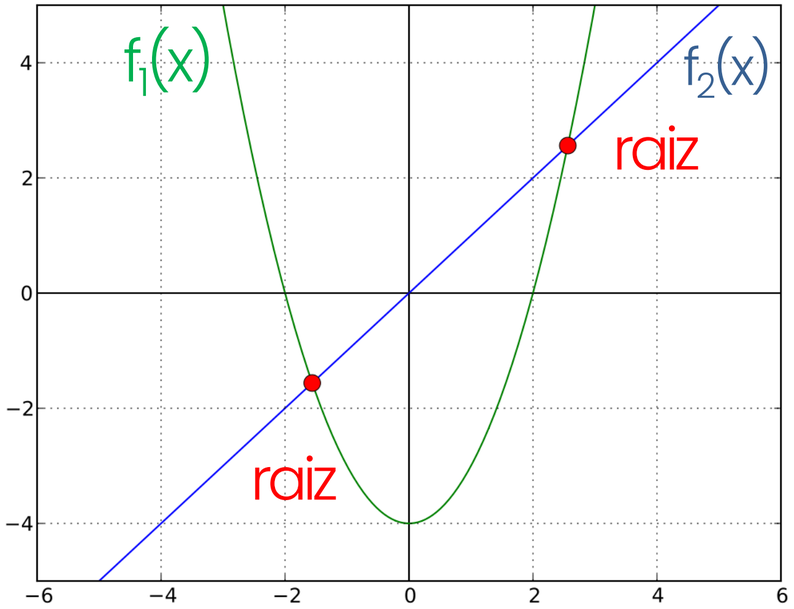
Buscamos el cambio de signo en y_k

x	f(x)
x_1	y_1
x_2	y_2
x_3	y_3
.....	
x_k	y_k

Hacer un gráfico de la función



En la práctica si la función es muy compleja de graficar se la suele dividir en dos partes que sean más simples de representar f(x) = 0 luego $f_1(x) = f_2(x)$
Buscamos los puntos donde f_1 y f_2 se cortan siendo estas raíces de f(x)



Ecuaciones No Lineales

b) Métodos para el cálculo de Raices: Método de Newton Raphson

Resumen para el práctico

$$X_{k+1} = X_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Fórmula iterativa N-R

$$\left| \frac{f''(x_k).f(x_k)}{[f'(x_k)]^2} \right| < 1$$

Condición de Convergencia de N-R

Precisión sobre el eje x: δx

$$| x_{k+1} - x_k | \leq \delta x$$

Precisión sobre el eje y : δy

$$| f(x) | \leq \delta y$$

La raíz va a ser la última iteración de x_{k+1} calculada

Preguntas



Ingresá al foro, realizá tus preguntas, estaremos respondiendo todos los profesores.